SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.2: Introducción a los Sistemas Operativos y Redes de Computadores

SI_UD2_Cables_de_Red_y_OSIvsTCP_IP (Autoevaluable)

Tarea: Medios de transmisión, dispositivos de red y relación OSI/TCP-IP

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main

DOCUMENTO DEL PROFESOR - SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Tipo de actividad	AUTOAPRENDIZAJE / AUTOEVALUACIÓN. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	45-60 min
Entrega / seguimiento	Comprobación de realización y dudas; sin calificación numérica.
Encaje curricular	UD 1.2, introducción a redes. Contenido preparatorio para SA5; no se usa como evidencia calificable de RA2.

Los contenidos de red aparecen en los materiales de UD 1.2, pero su evaluación curricular principal se reserva para SA5. Por eso esta actividad se mantiene como autoaprendizaje no calificable.

Solución orientativa

Parte A

Caso	Respuesta orientativa
1	Par trenzado: medio habitual para Ethernet de acceso en un aula.
2	Fibra óptica: alta capacidad y gran inmunidad frente a interferencias electromagnéticas.
3	Coaxial: utilizado en Ethernet histórico con topología de bus.
4	Fibra óptica: adecuada para enlaces troncales de alta capacidad y distancia.
5	Par trenzado: conexión habitual entre puesto de usuario y switch/toma de red.

Parte B

Dispositivo	Función	Capa
Repetidor	Regenera/acondiciona la señal.	1 - Física
Hub	Repite la señal hacia otros puertos.	1 - Física
Bridge	Une/filtra segmentos según información de enlace.	2 - Enlace
Switch	Conmuta tramas usando direcciones MAC.	2 - Enlace
Router	Interconecta redes IP y decide siguiente salto.	3 - Red
NIC	Interfaz entre equipo y red; trata señal y enlace.	1-2, según función

Parte C

OSI	Nombre	TCP/IP
7	Aplicación	Aplicación
6	Presentación	Aplicación
5	Sesión	Aplicación
4	Transporte	Transporte
3	Red	Internet
2	Enlace	Acceso a red
1	Física	Acceso a red

Parte D

Ítem	Respuesta
1	V
2	V
3	F: la fibra es inmune a interferencias electromagnéticas.
4	F: OSI usa 7 capas; TCP/IP agrupa funciones en menos capas.
5	V
6	V

Actividad no calificable. Puede controlarse realización y autocorrección. No usarla como evidencia calificable de RA2; los contenidos de red se desarrollan y evalúan principalmente en la SA5.